

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №2

Выполнил:

Катков Алексей Сергеевич

Группа К3339

Поток БР1.2

Проверил:

Добряков Давид Ильич

Санкт-Петербург

2026 г.

# Задача

Спроектировать API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов. Необходимо описать функциональные и нефункциональные требования, выбрать формат API, спроектировать эндпоинты с использованием OpenAPI и описать структуру запросов, ответов и возможных ошибок.

## Ход работы

В рамках лабораторной работы было спроектировано API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

### **Функциональные требования:**

- регистрация и авторизация пользователей;
- получение и редактирование профиля пользователя;
- создание, редактирование и удаление рецептов;
- получение списка рецептов с возможностью фильтрации по сложности, типу блюда и ингредиентам;
- просмотр детальной информации о рецепте;
- добавление шагов приготовления;
- добавление и просмотр комментариев;
- возможность ставить и удалять лайки;
- сохранение рецептов в личный кабинет;
- подписка и отписка от других пользователей.

### **Нефункциональные требования:**

- использование REST API как архитектурного стиля;
- передача данных в формате JSON;
- обеспечение безопасности за счёт авторизации по JWT-токену;

- использование стандартных HTTP-кодов для обработки ошибок;
- масштабируемость и возможность расширения API;
- разделение доступа к ресурсам (публичные и приватные эндпоинты).

В качестве архитектурного подхода был выбран REST API. Данный подход позволяет логично сопоставить ресурсы системы (пользователи, рецепты, комментарии) с URL-адресами и использовать стандартные HTTP-методы (GET, POST, PATCH, DELETE) для выполнения операций над ними.

Для описания API была использована спецификация OpenAPI 3.0. Это позволило формализовать структуру API, определить формат запросов и ответов, а также автоматически сгенерировать Swagger-документацию.

Спроектированное API включает следующие группы эндпоинтов:

- Auth — регистрация и авторизация пользователей;
- Users — работа с профилем пользователя;
- Recipes — создание, получение, обновление и удаление рецептов;
- RecipeSteps — управление шагами приготовления;
- Ingredients и DishTypes — справочные данные;
- Comments — работа с комментариями;
- Likes — управление лайками;
- SavedRecipes — сохранённые рецепты пользователя;
- Follows — подписки между пользователями.

Каждый эндпоинт был описан с учётом:

- структуры URL и используемого HTTP-метода;
- параметров запроса (path, query);
- тела запроса (request body);

- структуры ответа (response);
- возможных ошибок.

Для обработки ошибок используются стандартные HTTP-коды:

- 400 — некорректные данные запроса;
- 401 — пользователь не авторизован;
- 403 — недостаточно прав для выполнения действия;
- 404 — ресурс не найден.

Авторизация реализована с использованием JWT-токенов. Для защищённых эндпоинтов требуется передача токена в заголовке Authorization.

# Recipe Sharing API

1.0.0 OAS 3.0

API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов

Servers

http://localhost:8000/api - Локальный сервер ра... ▾

Authorize

Auth

Регистрация и авторизация

^

POST

/auth/register

Регистрация пользователя

▾

POST

/auth/login

Авторизация пользователя

▾

Users

Пользователи и профиль

^

GET

/users/me

Получение личного профиля

▾

PATCH

/users/me

Обновление личного профиля

▾

GET

/users/{userId}

Получение публичного профиля пользователя

▾

Recipes

Рецепты

^

GET

/recipes

Получение списка рецептов с фильтрацией

▾

POST

/recipes

Создание рецепта

▾

GET

/recipes/{recipeId}

Получение рецепта по ID

▾

Рис. 1: Swagger-документация API

# Recipe Sharing API

1.0.0 OAS 3.0

API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов

Servers

http://localhost:8000/api - Локальный сервер ра... ▾

Authorize

Auth

Регистрация и авторизация

POST

/auth/register

Регистрация пользователя

▾

POST

/auth/login

Авторизация пользователя

▾

Users

Пользователи и профиль

GET

/users/me

Получение личного профиля

▾

PATCH

/users/me

Обновление личного профиля

▾

GET

/users/{userId}

Получение публичного профиля пользователя

▾

Recipes

Рецепты

GET

/recipes

Получение списка рецептов с фильтрацией

▾

POST

/recipes

Создание рецепта

▾

GET

/recipes/{recipeId}

Получение рецепта по ID

▾

Рис. 2: Swagger-документация API

## Вывод

В ходе лабораторной работы было спроектировано API для сервиса обмена рецептами.

Были определены функциональные и нефункциональные требования, выбран архитектурный стиль REST API и разработана спецификация API с использованием OpenAPI.

Полученная Swagger-документация позволяет наглядно представить структуру API и может быть использована при разработке серверной части

приложения.